

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Sistem Pola Makan Sehat Berbasis Web dengan Rekomendasi Menu dan Perhitungan Kalori Harian

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Pengelolaan pola makan sehat memerlukan keterhubungan antara perhitungan kebutuhan energi, pemilihan makanan, penyusunan jadwal makan, pencatatan konsumsi, dan persiapan belanja. Apabila proses tersebut dilakukan melalui catatan atau media yang terpisah, pengguna kesulitan memperoleh gambaran harian yang utuh dan konsisten.

Sistem Pola Makan Sehat berbasis web dikembangkan untuk membantu pengguna mengelola aktivitas tersebut dalam satu aplikasi. Sistem menghitung estimasi kebutuhan kalori harian berdasarkan jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, dan tingkat aktivitas dengan rumus Harris-Benedict. Hasil perhitungan ditampilkan pada beranda dan digunakan sebagai pembandingan ketika pengguna menyusun rencana makan.

Sistem menyediakan koleksi makanan pribadi, makanan publik, dan makanan rekomendasi. Pengguna dapat mencari, menyaring, mengelola makanan miliknya, serta menambahkan makanan ke rencana makan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan. Makanan yang telah dikonsumsi akan memengaruhi ringkasan kalori dan zat gizi makro pada tanggal aktif.

Makanan yang dikonsumsi di luar rencana dapat dicatat sebagai makanan tambahan dan disimpan sebagai koleksi pribadi untuk digunakan kembali. Daftar belanja juga dilengkapi informasi nutrisi. Item yang telah ditandai sudah dibeli dapat terhubung dengan data makanan dan tersedia pada pilihan rencana makan. Dengan integrasi tersebut, pengguna tidak perlu mengisi ulang data yang sama pada setiap proses.

Administrator menggunakan panel pengelolaan untuk memelihara pengguna, peran, kategori makanan, makanan, rekomendasi, rencana makan, daftar belanja, dan identitas visual situs. Sistem menggunakan Laravel, Livewire, Blade, Filament 3, MariaDB, dan Docker serta tersedia melalui lingkungan web responsif.

1.2 Definisi Produk

Sistem Pola Makan Sehat merupakan aplikasi berbasis web dengan dua jenis akses utama, yaitu pengguna dan administrator. Pengguna mengelola profil, data tubuh, koleksi makanan, rencana makan, konsumsi harian, makanan tambahan, serta daftar belanja. Administrator memelihara data utama, hak akses, rekomendasi, pengaturan tampilan, dan catatan aktivitas melalui panel khusus.

Rekomendasi menu pada sistem berupa makanan yang ditandai oleh administrator sebagai rekomendasi. Rekomendasi digunakan sebagai acuan dan dilengkapi informasi kalori, protein, karbohidrat, lemak, porsi, kategori, serta deskripsi. Sistem tidak melakukan diagnosis medis dan tidak menggantikan konsultasi dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan kebutuhan produk, pengalaman pengguna, prioritas pengembangan, aturan bisnis, dan pengujian Sistem Pola Makan Sehat. Dokumen menjelaskan perilaku yang diharapkan dari sistem tanpa membahas rincian kode program.

Isi dokumen telah disesuaikan dengan fungsi yang tersedia pada aplikasi web, termasuk integrasi makanan tambahan dan daftar belanja dengan koleksi makanan, perbandingan kalori rencana terhadap target harian, pengaturan tampilan dinamis, pembatasan akses berdasarkan peran, serta dokumentasi antarmuka pemrograman aplikasi.

1.4 Target Pengguna

Pengguna Sistem

Pengguna sistem adalah individu yang ingin memperkirakan kebutuhan kalori, mengelola koleksi makanan, menyusun rencana makan, mencatat konsumsi, menggunakan kembali makanan yang pernah dicatat, dan mengatur daftar belanja secara terintegrasi.

Administrator / Pengelola Sistem

Administrator adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola pengguna, peran dan izin, kategori makanan, makanan publik dan rekomendasi, rencana makan, item rencana, daftar belanja, bahan makanan, pengaturan tampilan, serta catatan aktivitas sesuai kewenangannya.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem dikembangkan untuk membantu pengguna merencanakan dan memantau pola makan berdasarkan estimasi kebutuhan kalori harian melalui alur yang terstruktur.

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Mengetahui estimasi kebutuhan kalori harian berdasarkan data tubuh dan tingkat aktivitas.
- Melihat target kalori, konsumsi aktual, sisa atau kelebihan kalori, serta zat gizi makro pada beranda.
- Mencari dan menyaring makanan berdasarkan kategori serta jenis akses.
- Membuat dan mengelola makanan pribadi dengan informasi nutrisi per porsi.
- Menggunakan makanan publik dan rekomendasi sebagai pilihan rencana makan.
- Menyusun rencana makan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.
- Membandingkan total kalori rencana dengan target kalori harian.
- Menandai makanan yang telah dikonsumsi agar ringkasan harian diperbarui.
- Mencatat makanan di luar rencana dan menggunakan kembali data tersebut pada hari berikutnya.
- Mengelola item belanja bernutrisi dan menggunakan makanan yang sudah dibeli pada rencana makan.

2.2 Tujuan Administrator

Tujuan yang ingin dicapai dari sisi administrator antara lain:

- Mengelola pengguna, peran, dan izin sesuai kewenangan.
- Mengelola kategori makanan, makanan, informasi nutrisi, status publik, dan status rekomendasi.
- Memantau rencana makan, item rencana makan, dan daftar belanja.
- Mengelola bahan makanan sebagai data pendukung.
- Mengatur nama situs, subjudul, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan tanpa mengubah kode aplikasi.
- Memantau catatan aktivitas pengelolaan pada panel administrator.
- Mengakses dokumentasi endpoint untuk kebutuhan pengembangan dan integrasi terbatas.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem menyelesaikan alur utama pengguna dan administrator secara konsisten.

- Pengguna dapat melakukan registrasi, masuk, keluar, dan mengelola profil dengan validasi yang sesuai.
- Sistem dapat menghitung target kalori harian menggunakan rumus Harris-Benedict dan faktor aktivitas.
- Beranda menampilkan target, konsumsi, sisa atau kelebihan kalori, zat gizi makro, jadwal hari ini, makanan tambahan, dan rekomendasi.
- Pencarian dan filter makanan memperbarui koleksi tanpa menghilangkan fungsi pengelolaan dan penambahan ke rencana makan.
- Makanan dapat ditambahkan ke rencana makan berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.
- Perubahan status konsumsi memperbarui total kalori dan zat gizi makro.
- Makanan tambahan tersimpan sebagai konsumsi harian sekaligus koleksi pribadi.
- Item belanja bernutrisi yang sudah dibeli tersedia pada pilihan rencana makan.
- Pengguna biasa tidak dapat mengakses panel administrator.
- Antarmuka utama dapat digunakan pada desktop, tablet, dan telepon seluler.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama sebagai acuan perancangan fungsi, alur, dan antarmuka sistem.

3.1 Persona Pengguna Sistem

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pengguna Perencana Pola Makan
Usia	18-35 tahun
Peran	Pengguna umum yang ingin merencanakan dan memantau pola makan

Perangkat	Telepon seluler dan laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Dasar hingga menengah

Kebutuhan

- Mengetahui target kalori dan ringkasan konsumsi harian.
- Menemukan makanan melalui pencarian dan filter yang jelas.
- Menyusun rencana makan serta melihat perbandingan kalori rencana dengan target.
- Mencatat konsumsi tambahan dan menggunakan kembali makanan yang pernah dicatat.
- Mengelola daftar belanja yang terhubung dengan pilihan makanan.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data pola makan tersebar pada beberapa catatan atau aplikasi.
- Perhitungan kebutuhan kalori dilakukan secara manual.
- Makanan yang pernah dicatat harus dimasukkan ulang.
- Daftar belanja tidak terhubung dengan koleksi makanan dan rencana makan.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mengelola pola makan secara lebih terarah dan dapat dipantau.
- Mengurangi pengisian data yang berulang.
- Membandingkan rencana makan dengan target kalori sebelum menu dikonsumsi.
- Menjaga pencatatan konsumsi aktual agar tetap lengkap.

3.2 Persona Administrator

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Administrator Sistem
Usia	18-35 tahun
Peran	Pengelola data utama, akses, dan tampilan sistem
Perangkat	Laptop atau komputer
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga tinggi

Kebutuhan

- Mengelola pengguna, peran, izin, kategori, makanan, rekomendasi, rencana makan, dan daftar belanja.
- Menjaga kelengkapan informasi kalori dan zat gizi makro.
- Mengatur identitas visual situs melalui formulir pengelolaan.
- Memantau aktivitas penting pada panel administrator.

Permasalahan yang Dihadapi

- Data yang tidak lengkap dapat memengaruhi ringkasan kalori dan pilihan makanan.
- Akses yang tidak dibatasi dapat membahayakan privasi pengguna.
- Pengubahan tampilan melalui kode membutuhkan waktu dan keterampilan teknis.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memelihara data utama secara terpusat.
- Menetapkan makanan publik dan rekomendasi secara terkontrol.
- Menyesuaikan identitas visual tanpa mengubah kode aplikasi.
- Memastikan hak akses sesuai peran dan kewenangan.

4. USER STORY

User Story menggambarkan kebutuhan produk dari sudut pandang pengguna dan administrator. Setiap User Story menjadi dasar penyusunan fitur, prioritas, dan kriteria penerimaan.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin membuat akun agar data dan rencana makan tersimpan secara pribadi.	Menyediakan akses personal.
US-02	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin masuk menggunakan surel dan kata sandi atau Google agar akses lebih praktis.	Mempermudah autentikasi.
US-03	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin memperbarui data tubuh agar target kalori mengikuti kondisi terbaru.	Menjaga relevansi estimasi kalori.
US-04	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin melihat target, konsumsi, sisa kalori, dan zat gizi makro pada beranda.	Memudahkan pemantauan harian.
US-05	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin menyaring makanan berdasarkan kategori dan jenis akses agar pilihan lebih mudah ditemukan.	Mempercepat pencarian makanan.
US-06	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin membuat dan mengubah makanan pribadi agar informasinya dapat digunakan kembali.	Mengurangi pengisian ulang.
US-07	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin menambahkan makanan dari koleksi atau rekomendasi ke rencana makan pada tanggal tertentu.	Mempermudah penyusunan jadwal.
US-08	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin melihat total kalori rencana dibandingkan dengan target harian.	Membantu menilai kecukupan rencana.
US-09	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin menandai atau membatalkan status konsumsi agar ringkasan harian selalu sesuai.	Menjaga akurasi konsumsi aktual.
US-10	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin mencatat makanan di luar rencana agar konsumsi tambahan tetap dihitung.	Mencegah catatan konsumsi tidak lengkap.

US-11	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin makanan tambahan tersimpan sebagai koleksi pribadi agar dapat dipilih kembali.	Menyederhanakan penggunaan berikutnya.
US-12	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin menambahkan item belanja beserta nutrisi agar dapat dikaitkan dengan makanan.	Mengintegrasikan belanja dan makanan.
US-13	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin makanan dari item yang sudah dibeli tersedia pada rencana makan.	Menggunakan hasil belanja dalam perencanaan.
US-14	Pengguna Sistem	Sebagai pengguna, saya ingin antarmuka responsif agar fitur dapat digunakan melalui berbagai perangkat.	Menjaga kenyamanan penggunaan.
US-15	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola pengguna, peran, dan izin agar akses data terlindungi.	Mendukung keamanan dan otorisasi.
US-16	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengelola kategori, makanan publik, dan rekomendasi agar data tetap konsisten.	Menjaga mutu data makanan.
US-17	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin memantau rencana makan dan daftar belanja sesuai kewenangan.	Mendukung pengawasan data.
US-18	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengatur nama situs, logo, latar autentikasi, dan gambar global tanpa mengubah kode.	Mempermudah pengelolaan tampilan.
US-19	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin melihat catatan aktivitas agar tindakan penting dapat ditelusuri.	Mendukung audit dasar.
US-20	Administrator	Sebagai administrator, saya ingin mengakses dokumentasi API agar integrasi dapat dipahami dan diuji.	Mendukung pengembangan lanjutan.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang diprioritaskan dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun	Membuat akun dengan data diri dan data tubuh.	Tinggi	Iterasi 1
PB-02	Login, Logout, dan Google	Membentuk atau mengakhiri sesi berdasarkan kredensial dan peran.	Tinggi	Iterasi 1

PB-03	Profil dan Data Tubuh	Melihat serta memperbarui profil, data tubuh, aktivitas, dan kata sandi.	Tinggi	Iterasi 1
PB-04	Perhitungan Kalori	Menghitung target kalori dengan Harris-Benedict dan faktor aktivitas.	Tinggi	Iterasi 1
PB-05	Beranda Pengguna	Menampilkan target, konsumsi, sisa kalori, makro, jadwal, catatan, dan rekomendasi.	Tinggi	Iterasi 2
PB-06	Koleksi Makanan	Menampilkan makanan pribadi, publik, dan rekomendasi.	Tinggi	Iterasi 2
PB-07	Pencarian dan Filter	Menyaring makanan berdasarkan kata kunci, kategori, dan jenis akses.	Tinggi	Iterasi 2
PB-08	Kelola Makanan Pribadi	Menambah, mengubah, dan menghapus makanan milik pengguna.	Tinggi	Iterasi 2
PB-09	Rekomendasi Menu	Menampilkan makanan yang ditandai administrator sebagai rekomendasi.	Tinggi	Iterasi 2
PB-10	Rencana Makan	Menyimpan rencana berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.	Tinggi	Iterasi 3
PB-11	Perbandingan Kalori Rencana	Membandingkan total kalori rencana dengan target harian.	Tinggi	Iterasi 3
PB-12	Status Konsumsi	Menandai atau membatalkan konsumsi dan memperbarui ringkasan.	Tinggi	Iterasi 3
PB-13	Makanan Tambahan	Mencatat konsumsi di luar rencana.	Tinggi	Iterasi 3
PB-14	Sinkronisasi Makanan Pribadi	Menyimpan makanan tambahan agar tersedia untuk penggunaan berikutnya.	Tinggi	Iterasi 3
PB-15	Daftar Belanja Bernutrisi	Menyimpan item belanja dengan jumlah, kategori, nutrisi, catatan, dan status.	Tinggi	Iterasi 4
PB-16	Sinkronisasi Belanja ke Makanan	Membuat hubungan item belanja dengan data makanan.	Tinggi	Iterasi 4
PB-17	Ketersediaan Setelah Dibeli	Menampilkan makanan hasil belanja pada rencana ketika status sudah dibeli.	Tinggi	Iterasi 4
PB-18	Panel Administrator	Mengelola data utama melalui Filament.	Tinggi	Iterasi 4
PB-19	Peran, Izin, dan Catatan Aktivitas	Membatasi akses dan mencatat tindakan penting.	Sedang	Iterasi 4
PB-20	Pengaturan Tampilan Dinamis	Mengatur identitas situs dan media global.	Sedang	Iterasi 5
PB-21	Responsivitas dan Konsistensi Tema	Menyempurnakan antarmuka desktop, tablet, dan seluler.	Sedang	Iterasi 5
PB-22	API dan Dokumentasi	Menyediakan endpoint terotorisasi dan dokumentasi pengembang.	Sedang	Iterasi 5

PB-23	Pengujian dan Penyebaran	Melakukan pengujian akhir dan menyebarkan sistem ke VPS.	Tinggi	Iterasi 5
-------	--------------------------	--	--------	-----------

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1 - Autentikasi, Profil, dan Kalori

Fitur yang dikembangkan:

- Registrasi akun.
- Login, logout, dan autentikasi Google.
- Profil dan data tubuh.
- Perhitungan target kalori.

Output:

- Akun dan sesi dapat digunakan sesuai peran.
- Target kalori dihitung dari data tubuh yang valid.

Iterasi 2 - Beranda, Makanan, dan Rekomendasi

Fitur yang dikembangkan:

- Beranda pengguna.
- Koleksi makanan.
- Pencarian dan filter.
- Pengelolaan makanan pribadi.
- Rekomendasi menu.

Output:

- Pengguna dapat menemukan serta mengelola makanan.
- Ringkasan harian dan rekomendasi tersedia.

Iterasi 3 - Rencana Makan dan Konsumsi

Fitur yang dikembangkan:

- Rencana makan berdasarkan tanggal.
- Perbandingan kalori rencana.
- Status konsumsi.
- Makanan tambahan dan sinkronisasi koleksi.

Output:

- Rencana makan dapat disusun dan dievaluasi terhadap target.
- Konsumsi aktual serta makanan tambahan tercatat.

Iterasi 4 - Daftar Belanja dan Panel Administrator

Fitur yang dikembangkan:

- Daftar belanja bernutrisi.
- Sinkronisasi item dibeli ke makanan.
- Panel administrator.
- Peran, izin, dan catatan aktivitas.

Output:

- Makanan hasil belanja yang sudah dibeli tersedia pada rencana makan.
- Administrator dapat mengelola data utama secara terkontrol.

Iterasi 5 - Tampilan Dinamis, API, dan Penyebaran

Fitur yang dikembangkan:

- Pengaturan identitas visual.
- Responsivitas dan konsistensi tema.
- API dan dokumentasi.
- Pengujian serta penyebaran ke VPS.

Output:

- Tampilan dapat disesuaikan melalui panel administrator.
- Sistem dapat diakses melalui domain produksi dan dokumentasi API tersedia.

6. SITEMAP

Sitemap menggambarkan struktur halaman dan navigasi yang tersedia pada sistem.

6.1 Halaman Publik

Struktur Halaman Publik

Login

Registrasi

Masuk dengan Google

Lupa Kata Sandi / Atur Ulang Kata Sandi

Keterangan

- Login digunakan untuk membentuk sesi menggunakan surel dan kata sandi.
- Registrasi digunakan untuk membuat akun dan mengisi data tubuh awal.
- Masuk dengan Google menjadi opsi autentikasi apabila kredensial OAuth tersedia.

- Lupa kata sandi digunakan untuk meminta pengaturan ulang kata sandi melalui layanan surat elektronik.

6.2 Dashboard Pengguna

Struktur Dashboard Pengguna

Beranda

Makanan

Rencana Makan (Meal Plan)

Daftar Belanja

Profil

Logout

Keterangan

- Beranda menampilkan target kalori, konsumsi, sisa atau kelebihan kalori, zat gizi makro, jadwal hari ini, makanan tambahan, dan rekomendasi.
- Makanan menampilkan koleksi pribadi, publik, dan rekomendasi beserta pencarian, filter, pengelolaan, dan tindakan tambah ke rencana.
- Rencana Makan digunakan untuk memilih tanggal, makanan, waktu makan, porsi, catatan, status konsumsi, dan perbandingan kalori dengan target.
- Daftar Belanja digunakan untuk mengelola item, nutrisi, kategori, catatan, dan status pembelian.
- Profil digunakan untuk mengelola akun, data tubuh, tingkat aktivitas, dan kata sandi.
- Logout mengakhiri sesi pengguna.

6.3 Dashboard Administrator

Struktur Dashboard Administrator

Dashboard

Roles dan Permissions

Activity Log

Data Pengguna

Kategori Makanan

Makanan

Bahan Makanan

Rencana Makan

Detail Rencana Makan

Daftar Belanja

Tampilan Website

Dokumentasi API

Logout

Keterangan

- Dashboard menampilkan ringkasan dan akses cepat ke data utama.
- Roles dan Permissions digunakan untuk membatasi akses berdasarkan kewenangan.
- Activity Log menampilkan catatan tindakan penting.
- Data Pengguna digunakan untuk memantau dan mengelola akun sesuai izin.
- Kategori Makanan, Makanan, dan Bahan Makanan digunakan untuk memelihara data utama serta informasi nutrisi.
- Rencana Makan, Detail Rencana Makan, dan Daftar Belanja digunakan untuk pemantauan data terkait.
- Tampilan Website digunakan untuk mengatur nama, subjudul, logo, latar autentikasi, dan gambar global makanan.
- Dokumentasi API menyediakan informasi endpoint bagi pengembang.

7. SPESIFIKASI FITUR

Bab ini menjelaskan tujuan, masukan, keluaran, dan aturan bisnis setiap fitur utama.

7.1 Registrasi Akun

Tujuan

Memungkinkan pengguna membuat akun dan profil awal agar dapat menggunakan fitur sistem.

Input

- Nama lengkap
- Surel
- Kata sandi dan konfirmasi
- Jenis kelamin
- Usia
- Tinggi badan
- Berat badan
- Tingkat aktivitas

Output

- Akun dan profil awal tersimpan.

- Pengguna diarahkan ke alur masuk atau halaman yang sesuai.

Aturan Bisnis

- Surel harus unik.
- Kata sandi dan konfirmasi harus sesuai.
- Data wajib harus valid sebelum akun dibuat.

7.2 Login, Logout, dan Autentikasi Google

Tujuan

Memungkinkan pengguna dan administrator membentuk atau mengakhiri sesi sesuai hak akses.

Input

- Surel dan kata sandi atau akun Google

Output

- Sesi pengguna atau administrator terbentuk.
- Kredensial salah menghasilkan pesan kesalahan.
- Logout mengakhiri sesi.

Aturan Bisnis

- Akses diarahkan sesuai peran.
- Pengguna biasa tidak dapat membuka panel administrator.
- Autentikasi Google hanya tersedia apabila konfigurasi OAuth aktif.

7.3 Pengelolaan Profil dan Data Tubuh

Tujuan

Memungkinkan pengguna memperbarui akun dan data tubuh.

Input

- Nama
- Surel
- Jenis kelamin
- Usia
- Tinggi badan
- Berat badan
- Tingkat aktivitas
- Kata sandi baru

Output

- Profil tersimpan.
- Target kalori dapat dihitung ulang.

Aturan Bisnis

- Pengguna hanya mengubah data miliknya.
- Surel baru tidak boleh digunakan pengguna lain.
- Perubahan data tubuh memengaruhi target kalori.

7.4 Perhitungan Kebutuhan Kalori Harian

Tujuan

Menghasilkan estimasi kebutuhan kalori berdasarkan data tubuh dan tingkat aktivitas.

Input

- Jenis kelamin
- Usia
- Tinggi badan
- Berat badan
- Tingkat aktivitas

Output

- BMR.
- Target kalori harian.
- Nilai target pada beranda dan rencana makan.

Aturan Bisnis

- Laki-laki: $BMR = 88,4 + (13,4 \times \text{berat}) + (4,8 \times \text{tinggi}) - (5,68 \times \text{usia})$.
- Perempuan: $BMR = 447,6 + (9,25 \times \text{berat}) + (3,10 \times \text{tinggi}) - (4,33 \times \text{usia})$.
- Target kalori = BMR x faktor aktivitas.
- Hasil bersifat estimasi dan bukan diagnosis medis.

Faktor Aktivitas

Tingkat Aktivitas	Keterangan	Faktor
Sangat ringan	Jarang berolahraga dan lebih banyak duduk	1,20
Ringan	Aktivitas ringan atau olahraga 1-3 kali per minggu	1,375
Sedang	Olahraga sedang 3-5 kali per minggu	1,55
Berat	Olahraga intensif 6-7 kali per minggu	1,725
Sangat berat	Aktivitas fisik sangat berat	1,90

7.5 Beranda Pengguna

Tujuan

Menampilkan ringkasan utama agar pengguna dapat memantau kondisi hari berjalan.

Input

- Target kalori
- Rencana hari ini
- Status konsumsi
- Catatan tambahan
- Rekomendasi

Output

- Target, kalori masuk, sisa atau kelebihan kalori.
- Protein, karbohidrat, dan lemak.
- Jadwal hari ini, makanan tambahan, dan rekomendasi.

Aturan Bisnis

- Hanya data tanggal aktif yang dihitung.
- Item rencana dihitung sebagai konsumsi setelah berstatus sudah dikonsumsi.
- Makanan tambahan langsung masuk ke konsumsi tanggal yang dipilih.

7.6 Koleksi dan Pengelolaan Makanan

Tujuan

Menyediakan makanan yang dapat ditemukan, dikelola, dan digunakan pada rencana makan.

Input

- Kata kunci
- Kategori
- Jenis akses
- Nama
- Porsi
- Kalori
- Protein
- Karbohidrat
- Lemak
- Deskripsi

Output

- Daftar makanan pribadi, publik, dan rekomendasi.
- Makanan pribadi tersimpan atau diperbarui.
- Makanan dapat ditambahkan ke rencana makan.

Aturan Bisnis

- Pengguna hanya dapat mengubah makanan miliknya.
- Makanan publik dan rekomendasi hanya digunakan oleh pengguna biasa.
- Daftar menggunakan paginasi dan pencarian terbatas.

7.7 Rekomendasi Menu Sehat

Tujuan

Menampilkan makanan yang telah ditandai administrator sebagai rekomendasi.

Input

- Data makanan rekomendasi
- Tanggal rencana
- Waktu makan

Output

- Kartu rekomendasi dengan kalori dan zat gizi makro.
- Menu dapat dimasukkan ke rencana makan.

Aturan Bisnis

- Status rekomendasi ditentukan administrator.
- Rekomendasi berfungsi sebagai acuan, sedangkan pengguna tetap membandingkan menu dengan target kalori.
- Satu gambar global digunakan apabila tersedia.

7.8 Rencana Makan

Tujuan

Memungkinkan pengguna menyusun jadwal makan berdasarkan tanggal.

Input

- Tanggal
- Makanan
- Waktu makan
- Jumlah porsi
- Catatan

Output

- Rencana dan item rencana tersimpan.
- Menu dikelompokkan berdasarkan waktu makan.
- Total kalori rencana dan zat gizi makro ditampilkan.

Aturan Bisnis

- Satu tanggal dapat memiliki beberapa item.
- Makanan berasal dari koleksi yang dapat diakses pengguna.
- Pengguna hanya mengelola rencana miliknya.

7.9 Perbandingan Kalori dan Status Konsumsi

Tujuan

Membantu pengguna membedakan kalori rencana dan konsumsi aktual.

Input

- Total menu
- Target kalori
- Tindakan tandai atau batalkan konsumsi

Output

- Total kalori rencana dibandingkan dengan target.
- Status kurang, sesuai, atau lebih.
- Kalori dikonsumsi dan zat gizi makro diperbarui.

Aturan Bisnis

- Kalori rencana menghitung seluruh item pada tanggal aktif.
- Konsumsi aktual hanya menghitung item yang sudah dikonsumsi.
- Pembatalan konsumsi mengurangi kembali nilai konsumsi.

7.10 Makanan Tambahan

Tujuan

Mencatat konsumsi di luar rencana dan menyimpan data agar dapat digunakan kembali.

Input

- Tanggal
- Waktu makan
- Nama
- Jumlah porsi
- Kalori
- Protein
- Karbohidrat
- Lemak
- Catatan

Output

- Catatan konsumsi harian.
- Makanan pribadi yang tersedia pada koleksi dan pilihan rencana.

Aturan Bisnis

- Catatan langsung dihitung pada tanggal yang dipilih.
- Nama yang sama milik pengguna diperbarui agar tidak diduplikasi tanpa kendali.
- Penghapusan catatan tidak menghapus makanan pribadi yang telah terbentuk.

7.11 Daftar Belanja Bernutrisi

Tujuan

Mengelola kebutuhan belanja dan menghubungkannya dengan koleksi makanan.

Input

- Nama item
- Jumlah
- Satuan
- Kategori belanja
- Kategori makanan
- Kalori
- Protein
- Karbohidrat
- Lemak
- Catatan
- Status pembelian

Output

- Item belanja tersimpan dan dikelompokkan.
- Hubungan ke makanan.
- Status pembelian dapat diperbarui.

Aturan Bisnis

- Data nutrisi diperlukan agar item dapat dijadikan makanan.
- Makanan hanya tersedia pada pilihan rencana setelah item sudah dibeli.
- Pembatalan status menyembunyikan makanan dari pilihan baru tanpa menghapus jadwal yang telah tersimpan.

7.12 Manajemen Data oleh Administrator

Tujuan

Memungkinkan administrator memelihara data utama sesuai kewenangan.

Input

- Pengguna
- Kategori
- Makanan
- Bahan makanan
- Rencana makan
- Item rencana
- Daftar belanja

Output

- Data dapat ditambah, diperbarui, dipantau, atau dihapus sesuai izin.

Aturan Bisnis

- Hanya administrator berwenang yang dapat mengakses panel.
- Validasi diterapkan pada setiap formulir.
- Data publik dan rekomendasi harus diperiksa kelengkapannya.

7.13 Pengaturan Tampilan Dinamis

Tujuan

Memungkinkan identitas visual situs diubah melalui panel administrator.

Input

- Nama situs
- Subjudul
- Logo
- Latar autentikasi
- Gambar global makanan

Output

- Tampilan halaman pengguna dan autentikasi diperbarui.

Aturan Bisnis

- Sistem menggunakan satu konfigurasi aktif.
- Berkas disimpan pada disk publik.
- Gambar pengganti digunakan apabila berkas tidak tersedia.

7.14 Peran, Izin, dan Catatan Aktivitas

Tujuan

Mengendalikan akses dan menyediakan ketertelusuran tindakan penting.

Input

- Peran
- Izin
- Tindakan administrator

Output

- Akses modul sesuai kewenangan.
- Catatan aktivitas tersimpan.

Aturan Bisnis

- Pengguna biasa tidak dapat mengakses panel administrator.
- Data pengguna tetap dibatasi berdasarkan kepemilikan dan kewenangan.

7.15 API dan Dokumentasi Pengembang

Tujuan

Menyediakan akses terotorisasi dan dokumentasi untuk pengembangan atau integrasi terbatas.

Input

- Token autentikasi
- Permintaan endpoint

Output

- Respons API terstruktur.
- Dokumentasi endpoint.

Aturan Bisnis

- Laravel Sanctum digunakan untuk token.
- Hak akses endpoint mengikuti otorisasi sistem.
- API bukan pengganti antarmuka utama pengguna.

Batasan Produk

- Sistem merupakan alat bantu perencanaan dan tidak memberikan diagnosis, terapi, atau rekomendasi medis individual.
- Nilai nutrisi bergantung pada data yang dimasukkan pengguna atau administrator.
- Rekomendasi ditentukan berdasarkan status yang diberikan administrator, bukan algoritme klinis personal.
- Sistem tidak melakukan pembayaran, pembelian bahan, atau layanan pengantaran.
- Sistem belum terintegrasi dengan perangkat kebugaran, rekam medis, atau sumber nutrisi eksternal otomatis.
- Sistem berbasis web dan belum tersedia sebagai aplikasi seluler asli atau aplikasi luring penuh.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

MVP merupakan versi minimum yang memungkinkan alur utama pengguna dan administrator diselesaikan secara utuh.

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi dan Autentikasi	Pengguna dapat membuat akun, masuk, keluar, serta menggunakan Google apabila tersedia.
2	Profil dan Data Tubuh	Pengguna dapat memperbarui data tubuh dan tingkat aktivitas.
3	Perhitungan Kalori	Sistem menghitung target kalori dengan Harris-Benedict.
4	Beranda Pengguna	Ringkasan kalori, makro, jadwal, catatan, dan rekomendasi tampil.
5	Koleksi Makanan	Makanan pribadi, publik, dan rekomendasi dapat dicari dan digunakan.
6	Rencana Makan	Pengguna dapat membuat jadwal berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.
7	Status Konsumsi	Perubahan status memperbarui konsumsi aktual.
8	Makanan Tambahan	Catatan di luar rencana tersimpan dan dapat digunakan kembali.
9	Daftar Belanja	Item bernutrisi dapat dikelola dan disinkronkan ke pilihan makanan setelah dibeli.
10	Panel Administrator	Administrator dapat mengelola data utama dan hak akses.
11	Tampilan Dinamis	Logo, latar, dan gambar global dapat diubah melalui panel.
12	Responsivitas	Fungsi utama dapat digunakan pada desktop, tablet, dan seluler.

8.2 Roadmap Pengembangan

Versi 1.0 - MVP

- Autentikasi dan profil.
- Perhitungan kalori dan beranda.
- Koleksi makanan dan rekomendasi.
- Rencana makan dan status konsumsi.
- Makanan tambahan.
- Daftar belanja bernutrisi.
- Panel administrator dan tampilan dinamis.

Versi 1.1 - Penyempurnaan Pengalaman Pengguna

- Riwayat konsumsi dan rencana makan.
- Filter lanjutan.
- Ringkasan mingguan.
- Peningkatan aksesibilitas.
- Pengelolaan gambar berbeda untuk setiap makanan.

Versi 1.2 - Pengembangan Lanjutan

- Notifikasi pengingat makan dan belanja.
- Statistik mingguan atau bulanan.
- Ekspor laporan konsumsi.
- Penyempurnaan rekomendasi berdasarkan preferensi dan batasan diet setelah data memadai.

8.3 Metrik Keberhasilan Produk

No	Indikator	Target
1	Registrasi dan autentikasi	Akun dan sesi terbentuk dengan validasi serta hak akses yang benar.
2	Perhitungan kalori	Target kalori dihitung dari data tubuh dan faktor aktivitas.
3	Beranda	Ringkasan target, konsumsi, sisa kalori, makro, jadwal, dan rekomendasi tampil.
4	Koleksi makanan	Pencarian, filter, pengelolaan, dan tambah ke rencana berjalan.
5	Rencana makan	Menu tersimpan menurut tanggal dan total rencana dibandingkan dengan target.
6	Status konsumsi	Ringkasan konsumsi berubah sesuai status.
7	Makanan tambahan	Catatan tersimpan dan makanan tersedia kembali.
8	Daftar belanja	Item bernutrisi yang sudah dibeli tersedia pada pilihan rencana.
9	Panel administrator	Data, peran, tampilan, dan aktivitas dapat dikelola sesuai izin.
10	Responsivitas	Fitur utama dapat digunakan pada berbagai ukuran layar.

8.4 Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel
Frontend	Blade dan Livewire
Admin Panel	Filament 3
Database	MariaDB
Autentikasi API	Laravel Sanctum
Dokumentasi API	Scramble
Penyimpanan Media	Disk publik Laravel
Containerization	Docker
Web Server	Nginx
Version Control	Git dan GitHub
Deployment	VPS dan domain publik

Pemilihan teknologi tersebut mendukung arsitektur modular, interaksi reaktif, pengelolaan administrator, konsistensi lingkungan, pengendalian versi, dan penyebaran aplikasi berbasis web.

9. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria menjadi acuan untuk menentukan apakah fitur telah memenuhi kebutuhan produk.

9.1 Registrasi Akun

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi data akun dan tubuh yang valid	Akun dan profil awal tersimpan.
Surel sudah digunakan	Sistem menampilkan pesan kesalahan.
Kata sandi dan konfirmasi tidak sesuai	Registrasi tidak diproses dan pesan ditampilkan.
Data tubuh di luar rentang valid	Sistem meminta perbaikan data.

9.2 Login, Logout, dan Google

Kriteria	Status Keberhasilan
Surel dan kata sandi benar	Pengguna masuk ke halaman sesuai peran.
Kredensial salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan tidak membentuk sesi.
Autentikasi Google berhasil	Akun atau sesi pengguna terbentuk sesuai konfigurasi.
Pengguna memilih logout	Sesi berakhir.

9.3 Profil dan Data Tubuh

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memperbarui profil dengan data valid	Profil tersimpan.
Data tubuh atau aktivitas berubah	Target kalori dapat dihitung ulang.
Pengguna mencoba mengubah data pihak lain	Akses ditolak.

9.4 Perhitungan Kalori Harian

Kriteria	Status Keberhasilan
Data tubuh dan aktivitas lengkap	Sistem menghitung target kalori.

Rumus Harris-Benedict dan faktor aktivitas diterapkan	Hasil tampil pada beranda dan rencana makan.
Data belum lengkap	Sistem meminta pengguna melengkapi profil.

9.5 Beranda Pengguna

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka beranda	Target, konsumsi, sisa kalori, makro, jadwal, catatan, dan rekomendasi tampil.
Status konsumsi berubah	Ringkasan harian diperbarui.
Konsumsi melebihi target	Sistem menampilkan kelebihan kalori.

9.6 Koleksi Makanan

Kriteria	Status Keberhasilan
Kata kunci atau filter diubah	Daftar makanan diperbarui.
Pengguna menyimpan makanan pribadi yang valid	Makanan tersimpan dan tersedia pada koleksi.
Pengguna mengubah atau menghapus makanan miliknya	Data diperbarui sesuai tindakan.
Pengguna mencoba mengubah makanan publik	Tindakan ditolak.

9.7 Rekomendasi Menu

Kriteria	Status Keberhasilan
Data rekomendasi tersedia	Kartu rekomendasi tampil dengan nutrisi.
Pengguna memilih tanggal dan waktu makan	Rekomendasi dapat ditambahkan ke rencana.
Gambar global tidak tersedia	Sistem menampilkan gambar pengganti.

9.8 Rencana Makan

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna memilih tanggal, makanan, waktu, dan porsi	Item rencana tersimpan.
Rencana memiliki beberapa menu	Menu dikelompokkan menurut waktu makan.
Total rencana dihitung	Nilai dibandingkan dengan target harian dan status kurang/sesuai/lebih tampil.
Pengguna menghapus item atau rencana	Data terkait dihapus sesuai tindakan.

9.9 Status Konsumsi

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna menandai makanan sudah dikonsumsi	Kalori dan makro masuk ke konsumsi aktual.
Pengguna membatalkan konsumsi	Kalori dan makro dikurangi kembali.
Tindakan berhasil	Antarmuka memperbarui status tanpa memuat ulang halaman penuh.

9.10 Makanan Tambahan

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna menyimpan data makanan tambahan yang valid	Catatan harian tersimpan dan masuk ke konsumsi.
Nama makanan belum ada pada koleksi pribadi	Sistem membuat makanan pribadi.
Nama makanan sudah ada	Sistem memperbarui data tanpa duplikasi tidak terkendali.
Pengguna membuka pilihan rencana makan	Makanan tambahan tersedia untuk dipilih kembali.

9.11 Daftar Belanja

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna menyimpan item dengan data belanja dan nutrisi	Item dan hubungan makanan tersimpan.
Status diubah menjadi sudah dibeli	Makanan tersedia pada pilihan rencana makan.
Status dikembalikan menjadi belum dibeli	Makanan disembunyikan dari pilihan baru.
Item diubah atau dihapus	Daftar belanja diperbarui sesuai tindakan.

9.12 Panel Administrator dan Tampilan Dinamis

Kriteria	Status Keberhasilan
Administrator berwenang masuk ke panel	Panel dapat diakses.
Pengguna biasa membuka panel	Akses ditolak.
Administrator mengelola data utama	Data ditambah, diubah, dipantau, atau dihapus sesuai izin.
Logo, latar, atau gambar global diperbarui	Media baru tampil pada halaman terkait.
Tindakan penting dilakukan	Catatan aktivitas tersedia.

9.13 Responsivitas dan Kompatibilitas

Kriteria	Status Keberhasilan
Halaman dibuka pada desktop	Panel dan navigasi tampil proporsional.
Halaman dibuka pada tablet atau telepon seluler	Tata letak berubah tanpa kehilangan fungsi utama.
Sistem dibuka melalui Chromium, Safari, atau Firefox modern	Fitur utama tetap dapat digunakan.

9.14 API dan Dokumentasi

Kriteria	Status Keberhasilan
Permintaan menggunakan token dan izin yang valid	Endpoint mengembalikan respons terotorisasi.
Token tidak valid atau tidak memiliki izin	Permintaan ditolak.
Pengembang membuka dokumentasi API	Daftar endpoint dan skema permintaan tersedia.

9.15 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

1. Pengguna dapat melakukan registrasi, autentikasi, logout, dan pengelolaan profil.
2. Target kalori harian dapat dihitung berdasarkan data tubuh dan tingkat aktivitas.
3. Beranda menampilkan ringkasan kalori, zat gizi makro, jadwal, makanan tambahan, dan rekomendasi.
4. Koleksi makanan dapat dicari, disaring, dikelola, dan digunakan pada rencana makan.
5. Rencana makan dapat dibuat berdasarkan tanggal, waktu makan, porsi, dan catatan.
6. Total kalori rencana dapat dibandingkan dengan target harian.
7. Perubahan status konsumsi memperbarui konsumsi aktual.
8. Makanan tambahan tersimpan sebagai catatan dan koleksi pribadi.
9. Item belanja bernutrisi yang sudah dibeli tersedia pada pilihan rencana makan.
10. Administrator dapat mengelola data, hak akses, tampilan, dan catatan aktivitas.
11. Antarmuka utama responsif dan dapat digunakan pada peramban modern.

12. API terotorisasi dan dokumentasinya tersedia untuk kebutuhan pengembangan terbatas.